CORRIGÉ — FRACTIONS ET PUISSANCES

Chapitre 1 : fiche d'exercices — Seconde

Les résultats sont encadrés ; les remarques en bleu signalent les erreurs fréquentes et les méthodes à retenir. Ce qui n'est pas exigé est en gris.

I) Nombres relatifs et priorités

Exercice 1 — Calculs sur les relatifs

$A = \boxed{-16}$ $\quad B = 14 + 11 = \boxed{25}$

$C = \boxed{-42}$ $\quad D = \boxed{40}$

$E = \dfrac{27}{-9} = \boxed{-3}$ $\quad F = -13 - 4 = \boxed{-17}$

Soustraire -11, c'est ajouter 11 ; deux facteurs négatifs donnent un produit positif.

Exercice 2 — Priorités de calcul

$A = 64 - (-18)$

$A = \boxed{82}$

$B = -7 - 16$

$B = \boxed{-23}$

$C = 6 + (-4) \times 4$

$C = 6 - 16 = \boxed{-10}$

$D = -36 \div (-4) \times 4$

$D = 9 \times 4 = \boxed{36}$

Dans B, la puissance passe avant la soustraction. Dans D, division et produit se font de gauche à droite.

Exercice 3 — Parenthèses

$A = 20 - 4 \times (-5)$

$A = 20 + 20 = \boxed{40}$

$B = -15 + 8 = \boxed{-7}$

$C = -48 \div (-6) = \boxed{8}$

$D = 3 - 2 \times (5 + 5)$

$D = 3 - 20 = \boxed{-17}$

Dans D, on commence par la parenthèse la plus intérieure : $1 - 6 = -5$, puis $5 - (-5) = 10$.

II) Additionner et soustraire des fractions

Exercice 4 — Même dénominateur

$A = \boxed{\dfrac{7}{5}}$ $\quad B = \dfrac{-2+7}{9} = \boxed{\dfrac{5}{9}}$

$C = \dfrac{5-9}{7} = \boxed{-\dfrac{4}{7}}$ $\quad D = \dfrac{-3+8}{11} = \boxed{\dfrac{5}{11}}$

$E = \dfrac{6}{12} = \boxed{\dfrac{1}{2}}$ $\quad F = \dfrac{-12}{4} = \boxed{-3}$

Le dénominateur ne change pas : on n'additionne jamais les dénominateurs.

Exercice 5 — Dénominateurs différents

$A = \dfrac{8}{20} + \dfrac{15}{20} = \boxed{\dfrac{23}{20}}$

$B = \dfrac{10}{12} + \dfrac{3}{12} = \boxed{\dfrac{13}{12}}$

$C = \dfrac{9}{12} + \dfrac{2}{12} = \boxed{\dfrac{11}{12}}$

$D = \dfrac{9}{24} - \dfrac{20}{24} = \boxed{-\dfrac{11}{24}}$

$E = -\dfrac{10}{15} - \dfrac{12}{15} = \boxed{-\dfrac{22}{15}}$

$F = -\dfrac{14}{12} + \dfrac{15}{12} = \boxed{\dfrac{1}{12}}$

Pour B, C, D, F, le plus petit dénominateur commun n'est pas le produit des dénominateurs : 12 est un multiple de 6 et de 4.

Exercice 6 — Avec un nombre entier

$A = \dfrac{12}{4} - \dfrac{5}{4} = \boxed{\dfrac{7}{4}}$ $\quad B = -\dfrac{10}{5} - \dfrac{3}{5} = \boxed{-\dfrac{13}{5}}$

$C = -\dfrac{24}{6} + \dfrac{17}{6} = \boxed{-\dfrac{7}{6}}$ $\quad D = \dfrac{9}{2} - \dfrac{8}{2} = \boxed{\dfrac{1}{2}}$

Exercice 7 — Avec une lettre

$A = \dfrac{12x}{4} - \dfrac{x}{4} = \boxed{\dfrac{11x}{4}}$

$B = \dfrac{2x}{5} - \dfrac{15}{5} = \boxed{\dfrac{2x-15}{5}}$

$C = \dfrac{6}{3} - \dfrac{x-1}{3}$

$C = \dfrac{6-(x-1)}{3} = \boxed{\dfrac{7-x}{3}}$

$D = \dfrac{2x+1-3x}{3} = \boxed{\dfrac{1-x}{3}}$

Dans C, le moins porte sur tout le numérateur : $-(x-1) = -x+1$.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

III) Multiplier et diviser des fractions

Exercice 8 — Simplifier avant de calculer

$$A = -\frac{2\times 2\times 3\times 3}{2\times 3\times 2\times 5} = \boxed{-\frac{3}{5}}$$

$$B = \frac{2\times 3\times 4\times 5\times 7}{3\times 7\times 2\times 5} = \boxed{4}$$

$$C = -\frac{2\times 13\times 3\times 3}{3\times 5\times 3\times 13} = \boxed{-\frac{2}{5}}$$

$$D = \frac{1\times 2\times 7\times 3\times 5}{2\times 5\times 3\times 7} = \boxed{1}$$

On fixe d'abord le signe : deux signes moins dans B et D (positif), un seul dans A et C (négatif). Dans D, tout se barre : il reste 1, et non 0.

Exercice 9 — Simplifier avec des lettres

$$A = \frac{3\times 5\times 2\times 4\times 2\times 7}{5\times 7\times 2\times 3\times 4} = \boxed{2}$$

$$B = \frac{3\times 4\times 5\times x}{4\times 5} = \boxed{3x}$$

$$C = \frac{2\times 3\times 5\times a\times b}{2\times 5\times b\times 3\times 3} = \boxed{\frac{a}{3}}$$

$$D = \frac{2\times 2\times a\times 3\times 3}{2\times 3\times 2\times a} = \boxed{3}$$

Exercice 10 — Produits

$$A = \boxed{-\frac{15}{28}} \qquad B = \boxed{-\frac{8}{15}}$$

$$C = \boxed{-\frac{15}{8}} \qquad D = \frac{7}{3}\times\frac{-2}{5} = \boxed{-\frac{14}{15}}$$

$$E = \boxed{\frac{16}{45}} \qquad F = \boxed{-\frac{15}{56}}$$

F compte trois signes moins : le produit est négatif.

Exercice 11 — Quotients

$$A = \frac{2}{5}\times\frac{7}{3} = \boxed{\frac{14}{15}}$$

$$B = \frac{5}{4}\times\frac{3}{7} = \boxed{\frac{15}{28}}$$

$$C = \frac{3}{4}\times\frac{1}{6} = \boxed{\frac{1}{8}}$$

$$D = 6\times\frac{5}{-2} = \boxed{-15}$$

$$E = \frac{4}{9}\times\frac{2}{-5} = \boxed{-\frac{8}{45}}$$

$$F = 3\times\frac{7}{-4} = \boxed{-\frac{21}{4}}$$

Diviser par 6, c'est multiplier par $\frac{1}{6}$.

IV) Fractions et priorités de calcul

Exercice 12 — Respecter les priorités

$$A = \frac{5}{12}+\frac{9}{12} = \frac{14}{12}$$

$$A = \boxed{\frac{7}{6}}$$

$$B = \frac{7}{10}+\frac{4}{10} = \boxed{\frac{11}{10}}$$

$$C = -\frac{10}{12}+\frac{9}{12}-\frac{8}{12}$$

$$C = -\frac{9}{12} = \boxed{-\frac{3}{4}}$$

$$D = \frac{9}{14}+\frac{1}{2}$$

$$D = \frac{9}{14}+\frac{7}{14} = \boxed{\frac{8}{7}}$$

Dans D, le produit d'abord : $\frac{5}{7}\times\frac{7}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

Exercice 13 — Parenthèses et lettres

$$A = \frac{4}{5}\times\frac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{5}}$$

$$B = \frac{3}{6}\times\frac{3}{4}$$

$$B = \frac{1}{2}\times\frac{3}{4} = \boxed{\frac{3}{8}}$$

$$C = \frac{9x}{12}-\frac{2(x-2)}{12}$$

$$C = \frac{9x-2x+4}{12} = \boxed{\frac{7x+4}{12}}$$

$$D = \frac{3\times 8\times x\times x}{4\times 9} = \boxed{\frac{2x^2}{3}}$$

Dans C : $-2\times(-2) = +4$.

Exercice 14 — Fractions de fractions

$$A = \frac{3}{4}\times\frac{6}{5} = \frac{18}{20}$$

$$A = \boxed{\frac{9}{10}}$$

$$B = \frac{6}{35}\times\frac{14}{9} = \frac{2\times 3\times 2\times 7}{5\times 7\times 3\times 3}$$

$$B = \boxed{\frac{4}{15}}$$

$$C = \frac{7}{4}\times\frac{1}{-14} = \boxed{-\frac{1}{8}}$$

Pour D, numérateur et dénominateur à part :

$$2-\frac{3}{5} = \frac{10}{5}-\frac{3}{5} = \frac{7}{5}$$

$$\frac{3}{4}-\frac{2}{5} = \frac{15}{20}-\frac{8}{20} = \frac{7}{20}$$

$$D = \frac{7}{5}\times\frac{20}{7} = \boxed{4}$$

V) Produit en croix

Exercice 15 — Justifier le produit en croix

1) Les deux fractions sont égales, et leurs dénominateurs 4 et 2 ne sont pas nuls : d'après le produit en croix, $2 \times (3x-1) = 4 \times (x+3)$.

2)

$$\begin{aligned} 6x - 2 &= 4x + 12 \\ 6x - 4x &= 12 + 2 \\ 2x &= 14 \\ x &= \boxed{7} \end{aligned}$$

Vérification : $\frac{20}{4} = 5$ *et* $\frac{10}{2} = 5$.

Exercice 16 — Premières équations

a)

$$\begin{aligned} 3x &= 20 \\ x &= \boxed{\frac{20}{3}} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} 5(4-x) &= 3(x+2) \\ 20 - 5x &= 3x + 6 \\ 14 &= 8x \\ x &= \frac{14}{8} = \boxed{\frac{7}{4}} \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} 6(2+x) &= -3 \times 5 \\ 12 + 6x &= -15 \\ 6x &= -27 \\ x &= -\frac{27}{6} = \boxed{-\frac{9}{2}} \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} -2(2x-1) &= 3(x+4) \\ -4x + 2 &= 3x + 12 \\ -10 &= 7x \\ x &= \boxed{-\frac{10}{7}} \end{aligned}$$

Un dénominateur négatif garde son signe dans le produit en croix.

Exercice 17 — S'entraîner

a) $8x = 15$, donc $x = \boxed{\frac{15}{8}}$.

b) $9x = 24$, donc $x = \frac{24}{9} = \boxed{\frac{8}{3}}$.

c)

$$\begin{aligned} 4(x+2) &= 5(2x-3) \\ 4x + 8 &= 10x - 15 \\ 23 &= 6x \\ x &= \boxed{\frac{23}{6}} \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} 4(2x+1) &= 3(3x-2) \\ 8x + 4 &= 9x - 6 \\ x &= \boxed{10} \end{aligned}$$

Vérification de d) : $\frac{21}{3} = 7$ *et* $\frac{28}{4} = 7$.

Exercice 18 — Plusieurs fractions (1)

a) $(\times 5)$

$$\begin{aligned} 5x + x &= 90 \\ x &= \boxed{15} \end{aligned}$$

b) $(\times 12)$

$$\begin{aligned} 4x - 3x &= 60 \\ x &= \boxed{60} \end{aligned}$$

c) $(\times 15)$

$$\begin{aligned} 5t - 3(t+1) &= 15 \\ 2t - 3 &= 15 \\ t &= \boxed{9} \end{aligned}$$

d) $(\times 6)$

$$\begin{aligned} 3(3t-1) + 2(t-2) &= 12t \\ 11t - 7 &= 12t \\ t &= \boxed{-7} \end{aligned}$$

Chaque terme est multiplié, y compris celui sans fraction (x dans a), 1 dans c), 2t dans d)).

Exercice 19 — Plusieurs fractions (2)

a) $(\times 12)$

$$\begin{aligned} 6y + 9y &= 4y - 264 \\ 11y &= -264 \\ y &= \boxed{-24} \end{aligned}$$

b) $(\times 12)$

$$\begin{aligned} 4(y+7) &= 6(y-1) - 3y \\ 4y + 28 &= 3y - 6 \\ y &= \boxed{-34} \end{aligned}$$

c) $(\times 36)$

$$\begin{aligned} 12(z-4) - 3(z-6) &= 4(2z-15) \\ 9z - 30 &= 8z - 60 \\ z &= \boxed{-30} \end{aligned}$$

d) $(\times 10)$

$$\begin{aligned} 2(3z+2) - 5(2z-1) &= 3 - 6z \\ -4z + 9 &= 3 - 6z \\ 2z &= -6 \\ z &= \boxed{-3} \end{aligned}$$

Attention aux signes devant les parenthèses : $-3 \times (-6) = +18$, $-5 \times (-1) = +5$.

VI) Fractions et problèmes

Exercice 20 — Fraction d'une quantité

a) $\frac{3}{4} \times 120 = \boxed{90\ €}$ b) $\frac{2}{5} \times 35 = \boxed{14\ \text{kg}}$

c) $\frac{5}{6} \times 90 = \boxed{75 \text{ min}}$ d) $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times 48 = \boxed{24}$

En d), on peut calculer $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$ d'abord.

Exercice 21 — Le festival

$$\text{prévente} = \frac{5}{6} \times 1\,200 = 1\,000$$
$$\text{restantes} = 1\,200 - 1\,000 = 200$$
$$\text{sur place} = \frac{3}{4} \times 200 = 150$$
$$\text{invendues} = 200 - 150 = \boxed{50}$$

Les $\frac{3}{4}$ portent sur les places restantes, pas sur les 1 200.

Exercice 22 — L'anniversaire de Lina

a)

$$\text{reste} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$
$$\text{vêtements} = \frac{3}{8} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{4}$$
$$\text{reste final} = \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \boxed{\frac{5}{12}}$$

b) Jeux vidéo : $\frac{1}{3} \times 120 = \boxed{40\ €}$; vêtements : $\frac{1}{4} \times 120 = \boxed{30\ €}$; il reste $\frac{5}{12} \times 120 = \boxed{50\ €}$.

Vérification : $40 + 30 + 50 = 120$.

Exercice 23 — Le budget d'une association

a)

$$\text{reste} = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$
$$\text{sorties} = \frac{3}{4} \times \frac{3}{5} = \boxed{\frac{9}{20}}$$
$$\text{frais} = \frac{3}{5} - \frac{9}{20} = \frac{12}{20} - \frac{9}{20}$$
$$\text{frais} = \boxed{\frac{3}{20}}$$

b) Les $\frac{3}{20}$ du budget font 270 €, donc $\frac{1}{20}$ fait 90 € et le budget est de $20 \times 90 = \boxed{1\,800\ €}$.

Vérification : matériel 720 €, sorties 810 €, frais 270 € ; total 1 800 €.

VII) Puissances

Exercice 24 — Calculer des puissances

$A = \boxed{81}$ $B = \boxed{16}$

$C = \frac{1}{4^2} = \boxed{\frac{1}{16}}$ $D = \frac{1}{(-3)^3} = \boxed{-\frac{1}{27}}$

$E = \boxed{0{,}001}$ $F = \boxed{1}$

$G = \boxed{\frac{1}{7}}$ $H = \boxed{-9}$

4^{-2} n'est pas négatif : c'est l'inverse de 4^2.

Exercice 25 — Écriture décimale

$A = \boxed{0{,}001}$ $B = \boxed{0{,}000\,000\,1}$

$C = \boxed{100\,000}$ $D = \boxed{1}$

Exercice 26 — Puissances et priorités

$A = 2 + 25 = \boxed{27}$ $B = 7^2 = \boxed{49}$

$C = 2 - 25 = \boxed{-23}$ $D = 27 + 16 = \boxed{43}$

$E = 16 \times 9 = \boxed{144}$ $F = -27 + 32 = \boxed{5}$

A et B : la parenthèse change tout.

Exercice 27 — Puissances et priorités (suite)

$A = (27 - 16) \times 100 = \boxed{1\,100}$

$B = 9 + 16 \times 0{,}1 = \boxed{10{,}6}$

$C = 16 - 100 \div 25 = \boxed{12}$

$D = 100 \times (-1) - (-32)$

$D = -100 + 32 = \boxed{-68}$

Exercice 28 — Des calculs plus longs

$A = 20 - 9 \times (-2)^2$

$A = 20 - 36 = \boxed{-16}$

$B = \frac{125 - 80}{81 - 54} = \frac{45}{27}$

$B = \boxed{\frac{5}{3}}$

$C = \frac{42 - 32}{40 - 36} = \frac{10}{4}$

$C = \boxed{\frac{5}{2}}$

Exercice 29 — Des résultats en fraction

$A = \frac{1}{9} + \frac{2}{10} = \frac{5}{45} + \frac{9}{45}$

$A = \boxed{\frac{14}{45}}$

$B = \frac{9 + 8}{\frac{1}{10}} = 17 \times 10 = \boxed{170}$

$C = \frac{1}{4} - \frac{1}{10} = \frac{5}{20} - \frac{2}{20}$

$C = \boxed{\frac{3}{20}}$

$D = 16 \times \frac{1}{16} = \boxed{1}$

VIII) Règles de calcul sur les puissances

Exercice 30 — Produits

$A = 3^{4+7} = \boxed{3^{11}}$ $B = \boxed{(-5)^8}$

$C = 7^{2-6} = \boxed{7^{-4}}$ $D = x^{3+1+5} = \boxed{x^9}$

$x = x^1$: on n'oublie pas cet exposant.

Exercice 31 — Quotients

$A = \boxed{6^5}$ $B = \boxed{(-3)^3}$

$C = \boxed{y^3}$ $D = 2^{-4-3} = \boxed{2^{-7}}$

$E = 4^{-1-6} = \boxed{4^{-7}}$ $F = x^{-5-(-9)} = \boxed{x^4}$

Exercice 32 — Produits et quotients

$A = \dfrac{3^{14}}{3^{11}} = \boxed{3^3}$ $B = \dfrac{x^5}{x^{11}} = \boxed{x^{-6}}$

$C = \dfrac{2^{11}}{2^1} = \boxed{2^{10}}$ $D = \dfrac{y^{10}}{y^7} = \boxed{y^3}$

Exercice 33 — Toutes les règles

$$A = \frac{5^{-4} \times 3^1}{5^{-3} \times 3^{-3}}$$

$$A = 5^{-4-(-3)} \times 3^{1-(-3)}$$

$$A = 5^{-1} \times 3^4 = \boxed{\frac{81}{5}}$$

$$B = \frac{3^0 \times 10^7}{3^{-3} \times 10^{-8}}$$

$$B = 3^3 \times 10^{15} = \boxed{2{,}7 \times 10^{16}}$$

$3^4 \times 3^{-4} = 3^0 = 1$; $(10^2)^{-4} = 10^{-8}$.

Exercice 34 — Calculer et simplifier

$$A = \frac{2^{12} \times 10^{-7}}{2^{10} \times 10^{-5}}$$

$$A = 2^2 \times 10^{-2} = \boxed{4 \times 10^{-2}}$$

$$B = \frac{b^2 \times b^{-9}}{b^8} = \frac{b^{-7}}{b^8}$$

$$B = \boxed{b^{-15}}$$

IX) Notation scientifique

Exercice 35 — Entiers et décimaux

$A = \boxed{2{,}74 \times 10^5}$ $B = \boxed{6{,}1 \times 10^{-4}}$

$C = \boxed{3{,}82 \times 10^7}$ $D = \boxed{2{,}9 \times 10^{-7}}$

$E = \boxed{5{,}63 \times 10^4}$ $F = \boxed{7{,}308 \times 10^{-5}}$

Exercice 36 — Produits par une puissance de 10

$$A = 5{,}32 \times 10^2 \times 10^3 = \boxed{5{,}32 \times 10^5}$$

$$B = 6{,}4 \times 10^1 \times 10^{-5} = \boxed{6{,}4 \times 10^{-4}}$$

$$C = 4{,}817 \times 10^2 \times 10^8 = \boxed{4{,}817 \times 10^{10}}$$

$$D = 3{,}6 \times 10^{-2} \times 10^{-4} = \boxed{3{,}6 \times 10^{-6}}$$

Exercice 37 — Un calcul jusqu'au bout

$$E = \frac{35 \times 6}{14} \times \frac{10^{-2} \times 10^9}{10^5}$$

$$E = 15 \times 10^2$$

$$E = \boxed{1{,}5 \times 10^3}$$

15×10^2 n'est pas en notation scientifique : un seul chiffre avant la virgule.

Exercice 38 — Deux expressions

1)

$$A = \frac{3}{12} \times 10^{1500-1502}$$

$$A = 0{,}25 \times 10^{-2} = \boxed{2{,}5 \times 10^{-3}}$$

2)

$$B = \frac{640 - 34}{101} = \frac{606}{101}$$

$B = \boxed{6}$

B est bien un nombre entier.

Exercice 39 — La lumière de la Lune

1) 384 000 km = 384 000 000 m = $\boxed{3{,}84 \times 10^8 \text{ m}}$.

2)

$$t = \frac{3{,}84 \times 10^8}{3 \times 10^8}$$

$t = \boxed{1{,}28 \text{ s}}$

Le temps est la distance divisée par la distance parcourue en une seconde.